

A Packing of 84 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 84 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.913167. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.912785, obtained by deleting 1 of the 85 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.913167 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.912785, obtained by deleting 1 of the 85 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 84/83 = 0.944578$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 80 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
152194529904647848904485137682409214739149844201
denominator:
166666666666423349068026241887222183486974135455

B Coordinates

84 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N84.txt`.

48042583937	-275823441826	256058073624	-63967736762
-611041615670	391061439528	737887494368	-651013874140
203684132417	107122000719	137376242366	-211989061601
182671866707	130276331535	-329165359775	-33293929163
-120628864086	-238911512693	46529550829	-474823356767
78986601526	57249081789	-385150410042	-188242638667
277474236898	-294672418038	110131593397	-7498310403
103233875129	-144776833954	15483683144	-121698364858
-31105703854	-270767902904	199779856046	130622467273
-58584226474	-92567028785	99412827935	341557460053
-40839255533	467388621317	119462339062	126776524882
448586544887	-39523198506	-27455862670	-138823428131
404051750282	-4258023336	-77148519524	33186358497
-71662966600	-97202576216	145494521562	273940153790
-255604419050	243044990847	-344011235821	-71200332717
328447413416	-411168409628	-90785275380	41318160908
353843623157	-271752546850	280648095842	-362778496577
264942685265	-228976563107	217834097246	-286361737274
166149725189	96084610389	11928877455	-156467228829
-161033790158	-462518640329	-197223369089	-12406435577
-146171229219	303033843816	-58227520499	91328054590
139680074128	431186980846	-415152718475	-153759829351
-122436855400	-301009128641	-361988974328	203863678659
-343833572037	470538153299	540435793055	-405459858988
151890817630	112432810077	259162473902	437984185229
-241296652894	281457249977	-30486667324	-268282508385
265807781344	104667976379	-442306232177	57644312419
528235579895	236838596969	-140979188479	454621893555
-187469852361	72816790641	-170373474156	-122247206650
54492589875	219906542188	50457139199	182621618315
-65227252774	-13545870896	-497583820396	22553546176
158453640794	288850912431	391515953369	3794506601
279052373262	106650284314	108419994462	-276181125801
-318589074711	93697096596	-137580506844	353059853664
-286228187740	-306423660306	5464861808	276657062808
-213760084489	417235110816	-459163803296	-270224573755
-97106641708	-102348404564	-31689226983	311121369170
-107014963637	21291789823	-188057522883	131601045234
86164755978	-92464942009	-185596899344	-535288085496
230610961458	74648061644	-196856756942	-298126751780
-32775745650	-73598947037	-168942713436	198380958464
217391153439	-394980623974	-341734707402	184627842579
-453944344482	-234970819861	217367788981	86365082610
-572492246587	-51301702354	206228883354	-141919968974
-3871444122	-194999833372	150511359290	-241698837416
184258975946	-4463345296	-60217730640	-20044299487
308528765472	-166206133175	17061277515	-344416229773
35673465433	460147688755	-519488576446	-18588056761
38264946334	81582850770	313594977909	-221984777903
81865119090	545466393204	88038525043	242142494402
-207035890560	119409938409	-92507881121	-382866363122
-59140225342	-8783284998	-448577599215	270787008089
-631495033513	-147463811656	-136292692831	-112002960355
-267129014633	-324669611232	-116932104304	291409918618
-263935262948	-235061986568	-346895302554	-208035142654
251294696878	-244033036975	-265253183467	529281123768
-251366756818	-149041366737	-36730466236	91314346065
65464446124	61878435518	-225255382937	38194066881
-366484519926	-283641336497	359635000475	-204329081247
-101597369295	-588073341670	-450128204611	-283511346436
-358629600510	126740882343	387569095877	-255298721479
113435859493	35294344969	217794703337	407967070416
147982398408	-445000098211	-69480637500	5514009921
480459385377	-109304047144	-349914800929	231768011663
411096339237	-253171070103	278623587540	146204492649
-197897482791	-37375027708	280401832014	-193902598435
89433629494	24526861188	172017266344	-412202242820
-116390347991	97827586121	182631636002	301224273639
209600403737	148709118938	-13524839097	-90566659450
-132675155466	127990988996	36099438316	234428604488

82232705589	85670838448	-312992071917	-320247833024
-290047603406	34632757621	33129273353	-180107747947
460087963076	389973368611	-38200294432	562584074298
-142933641521	-248463752508	-136039087414	104894191202
-94117018667	-540040259827	129208616168	154190478203
-350817965714	-213605267603	96010249194	-322168308598
-169726895706	-76813225665	-32020689690	236434075784
316070129885	442694633376	430425164087	17446437443
184341142822	91053987032	89093205276	-57238662428
5820897199	115500028717	519042768130	360506709342
-226376345193	-140136227485	303338782697	39525156568
12181005587	348630063634	103935339715	250369888983
-181308395362	-312982484226	-309798374773	-320774566677
67902669354	-240384866210	270795084882	156488183436
263722813866	156470591394	-132247837281	-9534114450
-83971981284	252221479653	-189358998823	-38127112592
156938863979	11014313578	78260036142	413464849464
-611448017689	-6309205011	-213874079273	-282876491000
309275879889	326655539077	340253702988	-124584377415
233611781142	-440838571975	259228588153	25651633091
-227208980032	-282189754737	-499190074547	-244467895589
130041593618	-446241032947	391511900295	434048268759
253760807989	-115673960325	176780022177	-341904957169
-427865840360	7610159161	48066131328	-61385558291
196786881108	225235091691	215083533071	-447250887453
268002683228	-323015986260	222289362941	273553077013
52306585243	-186943362809	-68766995656	27063023452
391193935749	-64783619450	-119807792847	-116484594564
-117072792184	-337271662300	74861466981	-270783487516
-132608358563	424035302535	261473035313	-123805270874
-147840846794	43165331029	-298646003022	62888232631
-399275708429	-218424952464	419788351147	87360680784
174701930001	-99456858115	97735715875	62125055402
285592439180	-104195944238	268080246129	-42893157996
305007411168	-352680116092	502375174925	191841725166
-319853499673	247550838633	4793877624	-115204487093
271528134215	-177755494007	160222861704	247904432877
471933576482	473905261215	-301285446224	-117415755493
-315535831339	438197314925	257827902963	644794201995
29772464158	280118186109	1067880968	347998356947
-216206974108	75775848936	-353255390854	-333116651708
-147404458251	522186966	-296307064224	-238000928267
250319947032	-162682248956	-152766112293	356420007180
245160809588	269366962736	-795070941361	-102756585283
263897165128	224059202068	194643407779	-224325163349
247636708170	-344128051721	13571063133	-132853988966
332663733581	50243657923	-72937698803	-198618938847
105717806918	150712052330	83242969609	-192631787190
220613814933	-101741159388	225925246007	172207158119
-89892707740	-546064164440	227904282908	-469831869444
11331961995	233446637672	80899408799	-49679779483
-96396463324	250434075381	-93033174308	-396388771984
-37264859734	-71648478420	-78316938763	465962020058
-246799054117	324743304331	169595716699	276559252944
-475639845004	206968141770	-150659942453	-229512977489
134135390113	195878711442	-175014781917	165927280004
109569091757	-168132625991	345050468476	117568540313
-184372716591	38255858165	360387016479	-88000219830
-517755152474	-445383815256	95938438615	223834819746
-350126585735	-521704914	-487421703196	-22596574486
-207983295745	180903574898	187304448206	-569189623168
-50012072242	-513241057531	202842920480	316787453691
300305201915	142303368618	130368916940	173156211689
328079433762	-45524915325	263994089699	-68562498269
61806183347	-450670867392	58514395019	572424660872
-67373855049	-70962208476	525833316866	-57742205197
270881022544	84751665643	-150319411112	-97670759309
-61980598632	-226826884549	14824011152	-160018059320
-698303812293	-233277335694	84941321140	8590782067
88906525593	462754909550	-166840334853	-23949316107
137754052391	133069422896	-59742092493	-193875366422
-22887080828	362238176656	-463639413066	3732920118
-129833078805	-543312978935	-90133194882	166043067135
271427534102	-204224643146	-279180015589	329401900542
-231053314855	48814072282	-235511162213	150535172261
289144092226	-167776816265	-79143904849	-111125761506
157081169585	260168239557	-190504661011	304518347159
86381852426	314074549536	379115032731	-39351692842
-214563651490	-94854252442	-90252953989	-531128494779
312276648017	-58866465506	-49825675810	39792376390
450474515965	40075142931	-66541786867	230391102822
-161831072659	136294900016	252830438643	-433850205252
28120152585	-126932251092	334000250414	290526992282
-597270716933	315445237735	40373583152	-32888199893
-251548810418	-28604340227	434212090530	342484827695
-398102202948	-247936729446	276618789643	55788920632
-16134932767	67965185913	-20394219952	250430991560
-56506825507	-698406218576	-92223175347	-219834732613
26458003747	47627451609	-202678958355	169659825870
42431865514	187157864678	285152429201	-122177445038
-31251937436	295068988520	-211366940819	260960854766
352761874242	51292047422	210692977093	-65959513436
216971648603	30577950225	-297117717322	238490231965
94028940684	-395890425489	-398483690634	33772346730
-65639820481	114831848725	88435924402	205390508693
177970421263	42646413670	23803230519	-36380559780
-305136716707	-166313946255	-412425880672	-478653818212
6307334151	-135979034617	35790554580	-360324790859
108231759293	340218232279	512689746312	-20775161378
226164330773	-108757083608	40688853647	51630918147
-206486501425	72907892172	-297123970136	13518189298
-90417640249	408067416565	169861043550	-242244156267

570159432248	-52634695857	66469231084	133242424242
-255160608145	36600489582	262601896480	316263390271
275813160810	155512802176	-66017108948	479651002225
-149253121907	-517689808544	-147939263488	-342484282835
56219633232	404178865469	156363694789	85404792808
178285156756	-143520905341	-154733675390	4608338707
215998143263	365160394509	-247093265267	-49406775772
68874353482	-149513297127	-13724705756	-198400841552
-13673954478	197165100729	-564886809159	406866646499
-10234876806	-100123992254	387074672053	-76906653693
73905566746	-21678576497	296223023568	19199872666
316880629771	231834432684	81259440464	-83837510635
-605457436059	86662608960	-156464936177	102396923274
477300312885	-66466426228	-180296224487	554473928430
-189409545639	-444273953863	108825763271	437340264467
-237150286928	-419319361487	130330670103	85665006230
150425599555	-343640490872	-562670005801	-28448088007
-252713913507	75435879990	-102965073531	199259471208
245767192739	94261180744	29467025984	-69725051319
63246987868	-450320506539	14693777176	-112757645851
-334093072908	-172286414807	-100659921573	199461543286
-163022420641	336317349154	47859547555	476138406686
-70422963915	-431098678568	101001331635	4970355354
-113355311590	365859627963	-328961772410	135681621862
-444581824450	-156831279270	-178022444866	-157885960498
-256383431850	-78284730897	81447609236	-329386446738
457297386189	215124195040	-157081975913	498028971127
183935486233	-20677036042	-369768097680	-374020772711
-132303649815	-36875612619	-255603358218	45359611308
340939565115	-211692042451	-137198165708	191977874753
99542355817	-262696107763	71108729735	99948954265
256396808139	327604055105	511055869412	-78030895007
419001629413	-409279533299	-301362430489	-176403790467
35653781811	-37568707916	-287822270369	-180340341923
155396698695	262011541242	146384901655	-174203534537
-91660357265	59126904011	-73381452274	-47641577971
367852446868	31270295858	74998575066	460927792391
65720854861	-186799079964	-368191732082	-222084486778
342432850179	227251824000	-59154970895	-370900400451
-266266136432	-103329623462	-445616820881	232664786345
-37074064954	-444344578178	-295045359386	-85735093124
-114433238045	331779961959	148961920300	-252187532950
-193414420940	282242505324	498960045503	-272563428850
140221805473	-78036997533	81841793350	8559278391
28130071587	623753592975	238517381299	249556646433
-50010356439	71831474237	-165917517267	173163711773
-622889267617	238653801704	-67200667866	-124247626039
-138357865254	-57501586610	394691273881	326546136789
-175274738903	-26050856599	103180660651	-260076232994
264271931160	223320856027	252834468861	-121421599770
136529431311	119924056933	-145660327532	124866022819
427383293595	5471287040	233557631056	113622273417
-74713511946	-348850311342	-194863551878	15711248535
-49575648537	-341908714271	-286472031524	-57652122557
-144983935999	256647755182	349232611558	-658830739403
-464368753104	-318815430111	-227343072330	314945028651
-197135291890	-107133512977	-192933889795	408893252420
-456668406099	343659458726	306915533852	-33839540563
-272471103687	255841209075	281029918914	212828992267
300219371386	231980884058	-48608935305	309805468517
-148927180305	304035278207	-250665161979	-133253081234
18468325445	-201874059911	488024312763	-436179195165
113537725985	222339231334	171136343400	-116388255712
-88340386562	325894502407	7540572500	-18580430040
115456178821	204443178655	-59634762763	189474266852
146626800643	-136491441792	97001662852	-355950378682
130326236764	32306586862	184551064635	89379382570
123708304200	1869945245	-392624790923	-91260434052
-355095421656	44486871965	-351482543867	380980040961
-157031260366	-99679903093	63258032360	127068932984
123956987703	-597166012475	-385140851874	-358154766645
-361928017093	-136019057734	-188627547293	77811732249
-19138702969	237668202836	-490399502048	226837949240
32828471617	-109868624053	165617680822	375003602840
-515439361903	-28076377548	-29690218419	360155555554
-307213746375	-450088103503	-542944453214	-243966992481
503563422656	87474289318	73699271967	299917898425
-26678930592	312843962372	-105134602217	249359818691
-403950201051	423865397270	-14589505511	363283824411
-120229593895	190235208411	-169172249707	220297024406
-2178203093	193374331859	-232239555134	92212365249
-166738738315	217662295511	-136101953839	44377463498
-95274696959	-574430687713	-84720808198	199912814467
-387073198171	-324663841774	532618206145	-163296691969
450249887929	170668934133	67944046544	-250989068366
-101329426381	206848555696	-153500591749	374024522363
-290075716650	438287484483	-137823616091	-184519390540
-163267129503	60434417533	-87619728499	270725344588
-524440788375	-156416377031	398524136568	-284654249278
143327499697	-85914251239	-377442695424	-50521913216
5211638751	170052581604	-285254155197	-162354874045
-124687887874	-125467654029	-355558164255	460127885836
193098160370	-227509013930	-56332658616	-438459982538
287613973916	232408598597	-51347627928	370180077664
-364468665936	-172940328997	358998087141	120905055104
65664313064	-276738257886	-69177910282	-155034647825
-206905198565	-239781399444	-64963765630	-60049585324
178547910237	578723228100	-93246932342	109471981805
-172020203582	-226366831206	-165022914764	-231037735257
-192678653585	370118876911	-360308700843	-314713072114
189615173369	262376154534	-179939297185	-187232634930
325308337980	254305538414	-352827731469	-325013728192

60109331784	336163212086	-102363535818	-8018952074
-114997659573	331899367538	154489888692	-141285875441
-47296884742	34495739613	-16488214029	-457401621839
391806932382	-398138761187	-65171894086	-3434251816
337911738343	197522560100	216063104582	-525847033951
283757957340	-472380944040	77587035149	-11447684938
426078542101	20413870877	-247410624695	357652489797
42707158933	181930174372	-288427468363	321976887326
60747488172	197312186018	231351777221	322435869175
474540966554	-277599146294	248376852797	300368326863
155691678941	-191231732807	125084674448	-66020136434
286347707100	-354770647902	-23392584899	-241118456778
-89867161053	-298629154091	110248076002	83845244298
-22774274324	33071345186	198696958031	-309872168419
-408308363753	97909882376	-485485037050	-174568279614
-239074575165	302820575346	106062310657	-252510017209
-99963369696	-89658768870	-276300260664	-118091437004
-71434481865	260360701736	-259029513658	-359778218342
-323691305877	-179203337347	-127223876448	-62967616993
246422275549	-68467189715	88524379259	-127339493545
390389384982	411661138885	179544703032	436190799552
331403281979	-45227808443	535840034604	-230589117589
-71627376522	-362083733922	67471207810	457487964931
-455824052220	112144338362	239246338222	-177185523149
12299868318	252447115020	-179718092387	212820379879
-84965420836	115675483853	421426568052	-227141526789
-106350715134	-190484241471	46350443935	288242795438
-276375236626	378906787742	-32133134319	126214077513
159153565278	-222851377165	-310835804720	128743479399
178880290092	-436772405874	136190688308	72609610514
145831934414	150583136860	608458064445	473140830435
96802146975	-357593391300	-188901653186	444821734821
-133728466550	-7799227908	-273094756686	68509893914
99322031146	-808908991289	-179161094331	30386096729
-15899533770	-314030439825	104695368914	252874228905
498489618199	87451647335	144184984185	77575827097
116767207132	-67271674469	256178166845	-98635547044
581593693478	13858163372	-41542912196	-64304083288
-191789111839	187642120245	-141627663855	-387479541300
-40696562984	-216051102219	178825232070	432156675660
214926591659	4298670158	101034824447	176256514065